Taller 1: Introducción a R

Estadística II

M. Constanza Ayala

maria.ayala@uv.cl

Agenda una reunión aquí

Escuela de Sociología - Universidad de Valparaíso

10 de marzo, 2026

Pasemos lista y ocupemos Menti

- Escanea el **QR** o entra en **www.menti.com** con el código **7342 5778**

Objetivos de la clase

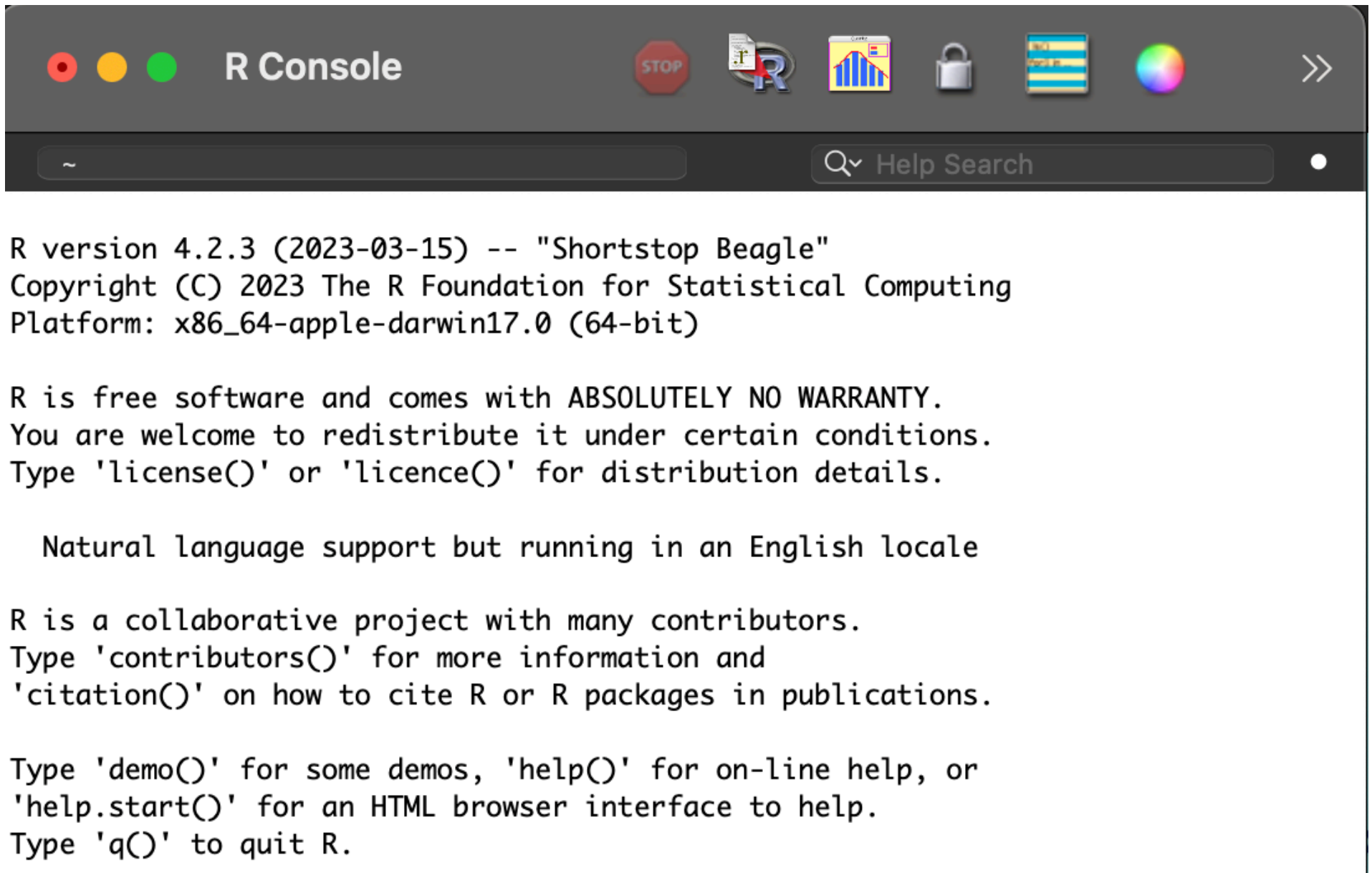
- **Instalar y configurar R y RStudio** en el computador.
- **Comprender la estructura básica de trabajo en RStudio**, incluyendo proyectos y scripts.
- **Ejecutar comandos simples en R** y crear los primeros objetos.
- **Cargar paquetes y explorar datos básicos** para iniciar el trabajo de análisis.

Introducción a R y RStudio

- R es un software libre para análisis estadístico y visualización de datos.
- Se usa ampliamente en Sociología para explorar patrones, realizar inferencias y comunicar resultados con gráficos y tablas.

- Ejemplos de usos en Sociología:
  - 📊 Análisis de encuestas
  - 📈 Modelos de regresión
  - 🌍 Visualización de datos

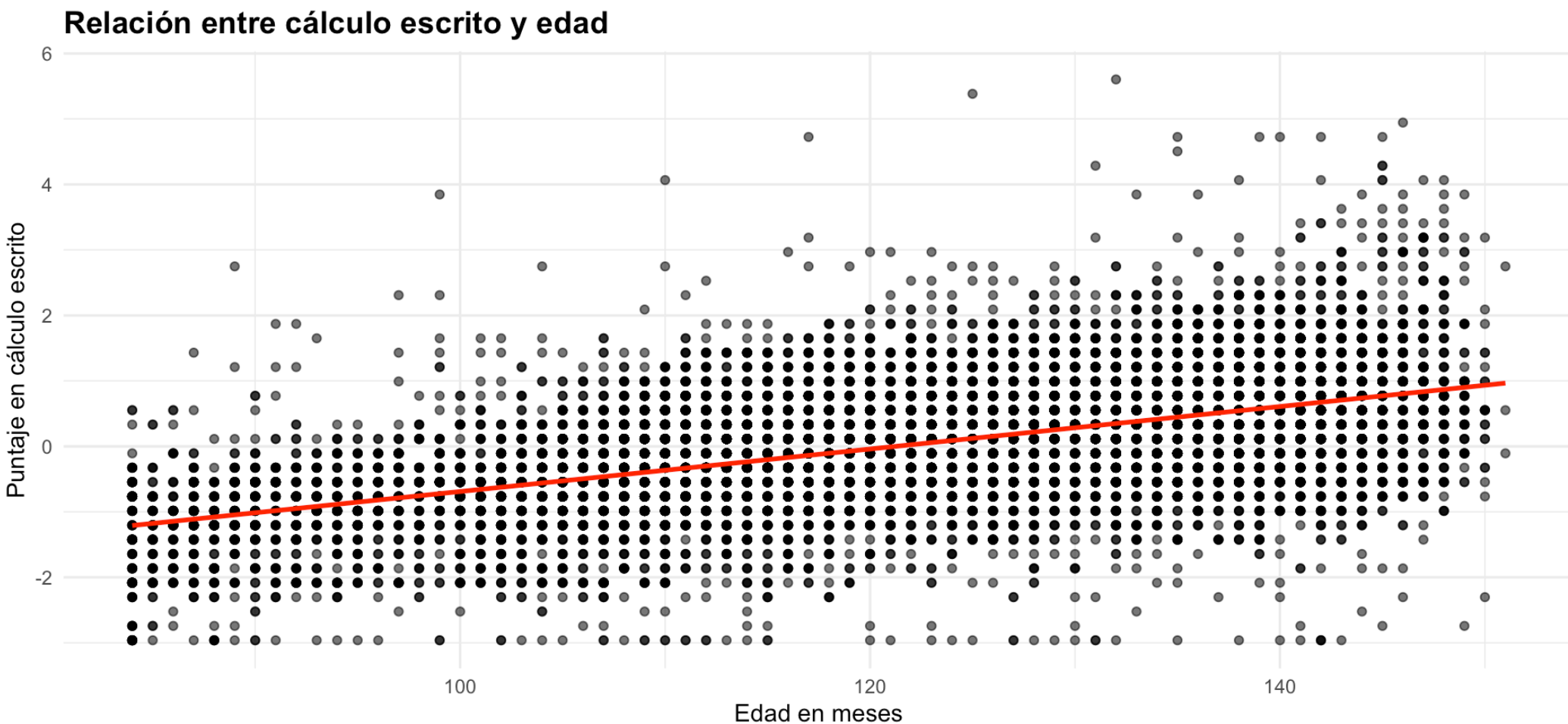
Interfaz de R



Algunas diferencias entre R y RStudio

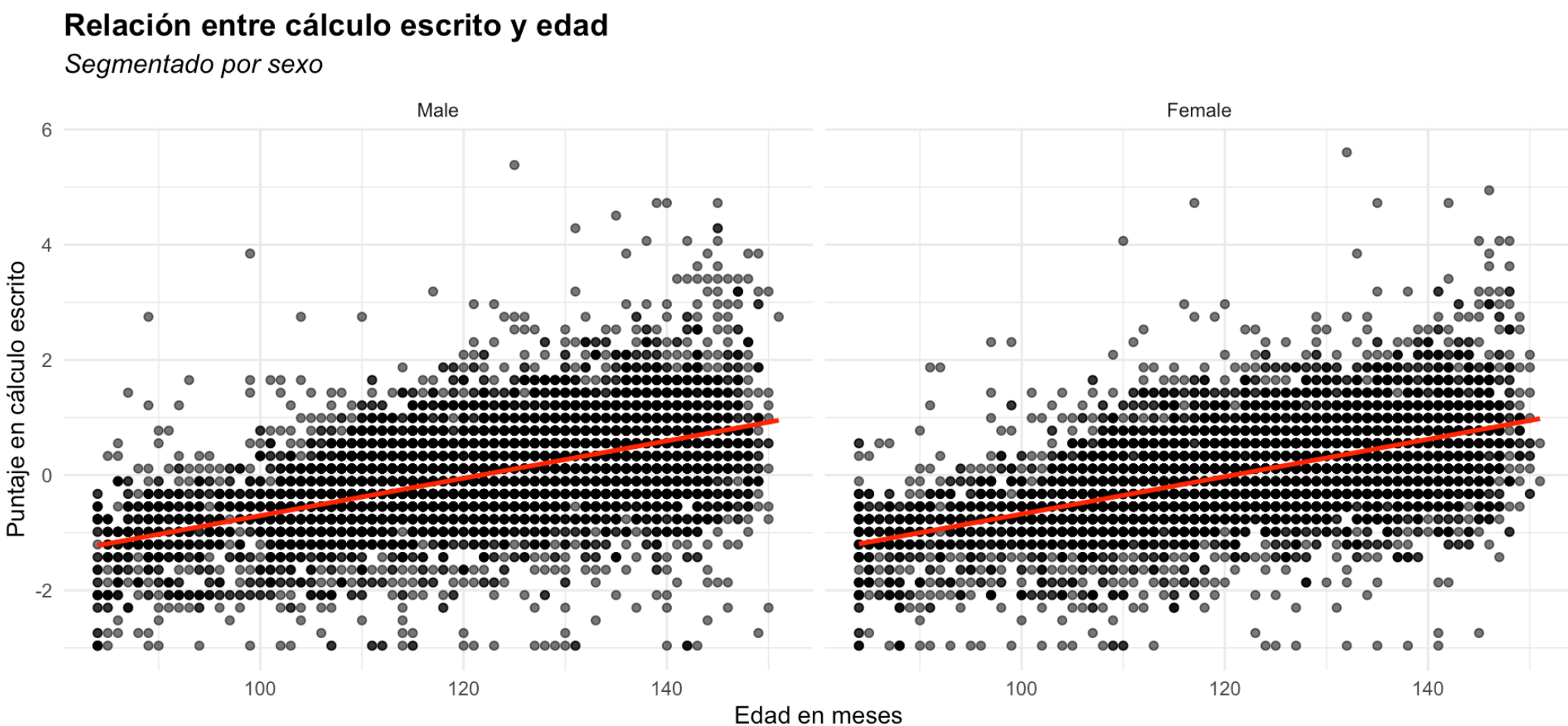
Característica	R	RStudio
Lenguaje de programación	✅	✅
Entorno gráfico	❌	✅
Consola interactiva	✅	✅
Gestión de proyectos	❌	✅
Soporte para gráficos, Markdown y Quarto	❌	✅

Ejemplos de análisis en R: Gráfico de dispersión



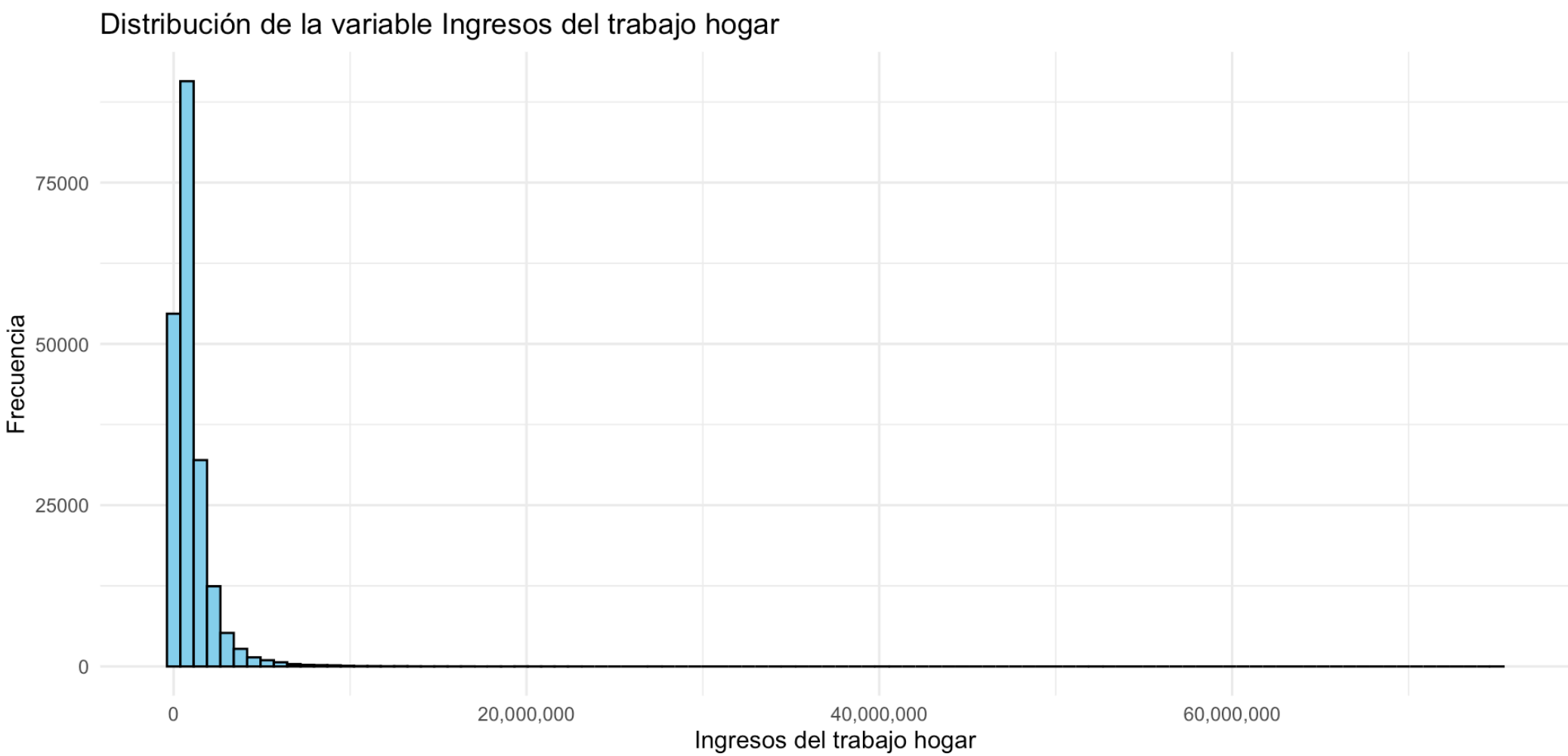
Fuente: Encuesta Longitudinal de Primera Infancia ola 3 - 2017. Para más información ver: Ayala, M. C., Strasser, K., Susperreguy, M. I., & Castillo, K. (2024). Socioeconomic gaps in specific mathematical skills at different ages in primary school. Journal of Educational Psychology, 116(5), 762–784.

Ejemplos de análisis en R: Gráfico de dispersión segmentado



Fuente: Encuesta Longitudinal de Primera Infancia ola 3 - 2017. Para más información ver: Ayala, M. C., Strasser, K., Susperreguy, M. I., & Castillo, K. (2024). Socioeconomic gaps in specific mathematical skills at different ages in primary school. Journal of Educational Psychology, 116(5), 762–784.

Ejemplos de análisis en R: Histograma



Instalación de R y RStudio

🔷 Pasos para instalar R

1. Descarga R desde CRAN
2. Instala el archivo descargado según tu sistema operativo
3. Abre R para verificar que funciona

🔷 Pasos para instalar RStudio

1. Descarga RStudio desde Posit
2. Instala el archivo según tu sistema operativo
3. Abre RStudio y verifica que se ejecuta sin errores

💡 **Verificación**: Abre RStudio y ejecuta en la consola:

```
sessionInfo()
```

Estructura de RStudio

RStudio

File Edit Code View Plots Session Build Debug Tools Help

Go to file/function

Project: (None)

Untitled1

Source on Save | Run | Source

1

Editor de código fuente (*scripts*) y visor de datos

1:1 (Top Level) R Script

Environment History

Import Dataset | Clear | List

Global Environment

Environment is empty

Espacio de trabajo y el Historial

Console C:/Users/Mark/Desktop/R/

```
R version 3.1.0 (2014-04-10) -- "Spring Dance"
Copyright (C) 2014 The R Foundation for Statistical Computing
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit)

R is free software and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
You are welcome to redistribute it under certain conditions.
Type 'license()' or 'licence()' for distribution details.

R is a collaborative project with many contributors.
Type 'contributors()' for more information and
'citation()' on how to cite R or R packages in publications.

Type 'demo()' for some demos, 'help()' for on-line help, or
'help.start()' for an HTML browser interface to help.
Type 'q()' to quit R.

[Workspace loaded from C:/Users/Mark/Desktop/R/.RData]

>
```

Consola de R

Files Plots Packages Help Viewer

New Folder | Delete | Rename | More

C: > Users > Mark > Desktop > R

Name	Size	Modified
..		
.RData	28.3 KB	Nov 28, 2013, 2:14 PM
.Rhistory	395 B	May 1, 2014, 5:53 PM

Ficheros, visualizaciones, ayuda y paquetes

Uso de Proyectos en RStudio

En R, la forma tradicional para indicar la carpeta de trabajo es:

```
setwd("ruta/de/tu/carpeta")
```

Esto **cambia manualmente el directorio de trabajo**, pero es poco práctico: hay que modificarlo cada vez que cambias de computador o carpeta.

Un **proyecto en RStudio** guarda automáticamente la ubicación de tu trabajo, evitando usar `setwd()` y facilitando la organización y colaboración.

Característica	Directorio Manual (`setwd()`)	Proyecto en RStudio
Requiere cambiar manualmente la ruta en cada sesión	✅ Sí	❌ No
Facilita compartir el trabajo sin cambiar rutas	❌ No	✅ Sí
Organiza automáticamente archivos y scripts	❌ No	✅ Sí
Compatible con Git/GitHub	❌ No	✅ Sí
Se abre con doble clic	❌ No	✅ Sí

📂 Cómo Crear un Proyecto en RStudio

1. Ve a **File > New Project…**
2. Selecciona **New Directory > New Project**
3. Elige un nombre y ubicación para el proyecto
4. Guarda todos tus scripts y datos dentro de la carpeta del proyecto

💡 **Para abrir el proyecto, solo haz doble clic en el archivo `.Rproj`**

Estructura Recomendada de un Proyecto en RStudio

```
/MiProyecto/
│── /data/       # Archivos de datos
│── /scripts/    # Códigos en R
│── /figures/    # Imágenes y gráficos
│── /output/     # Resultados generados
│── MiProyecto.Rproj  # Archivo del proyecto
│── README.md    # Opcional, para documentar
```

Con README podemos indicar, por ejemplo,:

- Descripción del proyecto
- Descripción de cada carpeta y archivo del proyecto
- Créditos y referencias

Apertura del Proyecto y Uso de Rutas Relativas

📌 **Solo necesitan hacer doble clic en el archivo `MiProyecto.Rproj`, y RStudio abrirá automáticamente la sesión con el directorio correcto.**

📌 Una vez dentro del proyecto, pueden acceder a archivos de datos sin `setwd()`, usando rutas relativas:

```
load("data/ELSOC_Wide_2016_2023.RData")
```

Ejercicio: Crear un Proyecto en RStudio

1️⃣ **Abrir RStudio**: Ir a **File > New Project...**

2️⃣ **Crear un Nuevo Proyecto**: Seleccionar **New Directory > New Project**

- Elegir un nombre para la carpeta del proyecto (por ejemplo, `Estadística II`)
- Guardar en Documentos (NO descargas ni escritorio)

3️⃣ **Estructura del Proyecto**: Dentro del proyecto, crear las siguientes carpetas:

```
/MiPrimerProyecto/
  |── /data/      # Archivos de datos
  |── /scripts/   # Códigos en R
  |── /figures/   # Imágenes y gráficos
  |── /output/    # Resultados generados
```

4️⃣ **Mover una Base de Datos al Proyecto**: Copia o mueve el archivo `ELSOC_Wide_2016_2023.RData` a la carpeta `/data/` dentro del Proyecto.

¿Qué es un Script en R?

📌 **Un script en R** es un archivo de texto (`.R`) donde se escriben y guardan comandos para ejecutar en RStudio.

📂 **Ventajas de usar scripts en lugar de la consola:**

- Permite **guardar y reutilizar código**.
- Facilita la **reproducibilidad del análisis**.
- Ayuda a **organizar el flujo de trabajo**.

💻 Cómo Crear un Script en R

1. Ve a **File > New File > R Script**
2. Escribe tus **comandos de R en el script**
3. Guarda el archivo con **File > Save**
4. Ejecuta el código con **Run** o **Ctrl + Enter**

💡 **Los scripts (.R) permiten guardar, reutilizar y organizar tu código**

Ejercicio: Crear un Script en R

1️⃣ Crear y Guardar un Script:

- En RStudio, ir a **File > New File > R Script**
- Guardar el archivo en la carpeta `/scripts/` como `Taller_1.R`

2️⃣ Escribir un título, autor y fecha en el script:

```
# Taller 1 Estadística II ----------------------------------------------
# Mi nombre
# Fecha
```

3️⃣ Cargar una Base de Datos en R

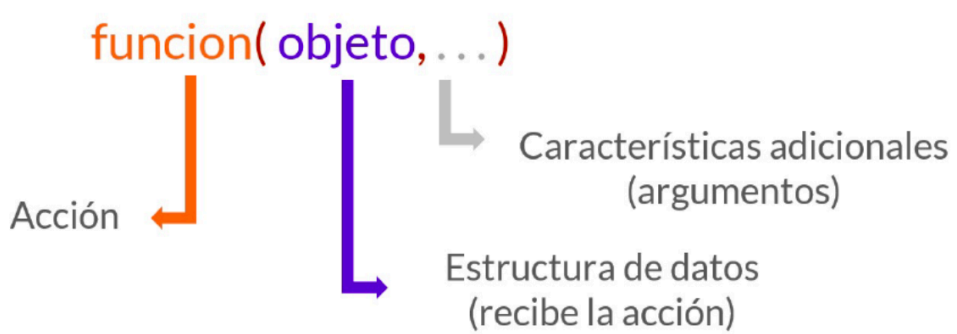
```
load("data/ELSOC_Wide_2016_2023.RData")
```

💡 **Si la carga es exitosa, ahora puedes explorar los datos con `head(data)` por ejemplo.**

¿Qué es un objeto en R?

En R, **un objeto** es una estructura que almacena información y puede ser manipulada con comandos.

- R es un programa orientado a objetos, los que son creados por **funciones**.
- Funciones ejecutan una acción sobre nuestros datos. Algunas requieren inputs (argumentos) que van dentro del paréntesis.

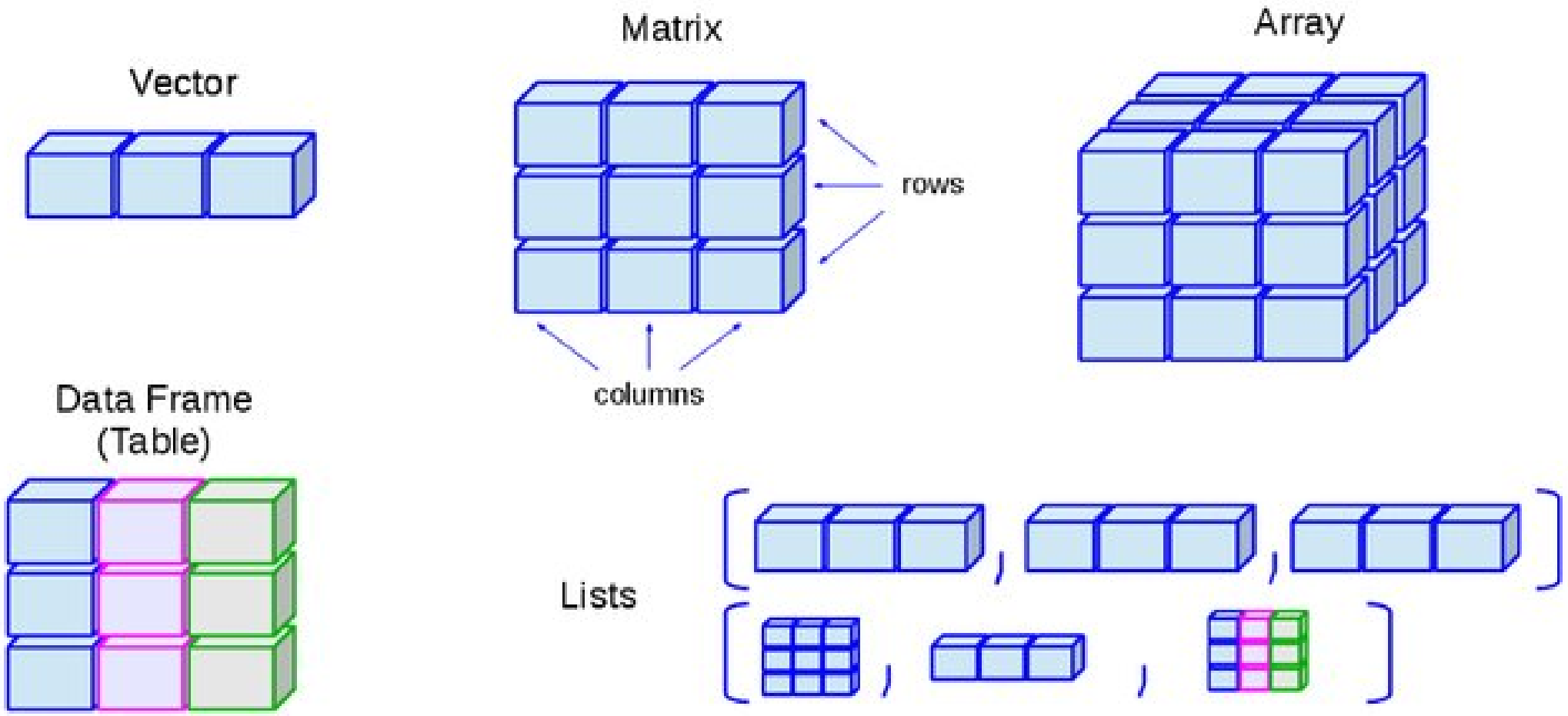


¿Qué hacer?
Función

¿A quién?
Objeto

🔷 Tipos de objetos comunes:

Tipo	Descripción	Ejemplo
Vector	Lista de valores del mismo tipo	`c(1, 2, 3)`
Matriz	Datos organizados en filas y columnas	`matrix(1:6, nrow=2)`
Dataframe	Tabla con variables de distintos tipos	`data.frame(nombre=c("Ana", "Juan"), edad=c(25, 30))`
Lista	Colección de diferentes tipos de datos	`list(nombre="Ana", edad=25, notas=c(7, 8, 9))`


Vector
Matrix
rows
columns
Array
Data Frame
(Table)
Lists

💡 Ejemplo de creación de un objeto en R:

```r
#Character
mi_nombre <- "Maria"
mi_nombre
```

```
[1] "Maria"
```

```r
#Numeric
mi_numero <- 10
mi_numero
```

```
[1] 10
```

```r
#Vector
mi_vector <- c(1, 2, 3, 4, 5)
mi_vector
```

```
[1] 1 2 3 4 5
```

```r
#Data frame
mi_dataframe <- data.frame(nombre=c("Ana", "Juan"), edad=c(25, 30))
mi_dataframe
```

```
  nombre edad
1    Ana   25
2   Juan   30
```

```r
#Lista
mi_lista <- list(mi_nombre,mi_numero,mi_vector,mi_dataframe)
mi_lista
```

```
[[1]]
[1] "Maria"

[[2]]
[1] 10

[[3]]
[1] 1 2 3 4 5

[[4]]
  nombre edad
1    Ana   25
2   Juan   30
```

💡 **Ejercicio:**

1️⃣ Crea un objeto llamado mi_nombre con tu nombre.

2️⃣ Crea un vector con los números del 1 al 10.

Librerías en R

📌 ¿Qué es una librería en R?

- Una **librería** en R es un conjunto de funciones predefinidas que extienden las capacidades de R.
- Cuando iniciamos R se carga solo un conjunto de funciones, datos y documentación que se conoce como **R Base**.
- En la actualidad hay más de 21.000 paquetes.

📦 Cómo instalar y cargar una librería

```r
# Instalar una librería (solo una vez)
install.packages("tidyverse")

# Cargar la librería en la sesión
library(tidyverse)
```

Ejercicio: Cargar un Paquete en R

1️⃣ Instala el paquete `tidyverse` con

```
install.packages("tidyverse")
```

2️⃣ Carga el paquete en tu sesión de R con

```
library(tidyverse)
```

3️⃣ Ejecuta el código desde tu **script** con **Run** o **Ctrl + Enter**

💡 **La instalación se hace solo una vez; cargar el paquete debe hacerse en cada sesión**

Operadores lógicos en R

- Sirven para hacer comparaciones y construir condiciones en funciones

Operador	Significado	Ejemplo
`==`	igual a	`species == "Human"`
`!=`	distinto de	`gender != "male"`
`>`	mayor que	`mass > 80`
`<`	menor que	`height < 180`
`&`	**y** lógico (ambas)	`species == "Human" & mass > 75`
`|`	**o** lógico (una u otra)	`species == "Human" | species == "Droid"`

❓ Preguntas y aclaraciones

💬 **¿Dudas sobre lo visto hoy?**

- Tómense un momento para reflexionar y compartir preguntas sobre el contenido.
- Espacio para responder inquietudes y aclarar conceptos clave.

Resumen clase de hoy

✔ Conocimos qué es **R** y qué es **RStudio**, y sus diferencias

✔ Instalamos y configuramos **R y RStudio** en nuestros computadores

✔ Aprendimos a crear y trabajar con **proyectos en RStudio** para organizar el trabajo

✔ Creamos y ejecutamos nuestro primer **script en R**

✔ Introducimos los conceptos de **objetos, tipos de datos y funciones básicas**

✔ Instalamos y cargamos nuestro primer **paquete** (`tidyverse`)

📅 Próxima sesión (martes)

- Manipulación de datos con `tidyverse`
- Ejercicio individual en R (con nota)

📚 Sugerencias lecturas para reforzar R

- Wickham & Grolemund. R for Data Science (acceso en línea biblioteca, en español: https://es.r4ds.hadley.nz/)
- AnalizaR Datos Políticos
- YaRrr! The Pirate's Guide to R